

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи XOR»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Вирко Е.Д.

Проверил:

Никитин С.К.

Цель работы: Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи XOR, в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными числами из диапазона от -10 до 10, соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную нелинейную разделимость задачи XOR.

Вариант:

Вариант 1 ($c_0 = 0$, $c_1 = -6$)

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	-6	-6
-6	0	-6
-6	-6	0

Ход работы:

Описание архитектуры многослойного персептрона 2-2-1 и однослойного персептрона.

Многослойный персептрон (MLP) архитектуры 2-2-1:
Данная нейронная сеть состоит из трех слоев:

Входной слой: 2 нейрона, принимающих входные значения AA и BB .

Скрытый слой: 2 нейрона. В качестве функции активации используется сигмоида: $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$. Скрытый слой позволяет сети строить нелинейные разделяющие границы.

Выходной слой: 1 нейрон, также использующий сигмоиду для приведения выходного значения к диапазону (0, 1). Все слои являются полносвязными. Количество обучаемых параметров: 2×2 (веса вход-скрытый) + 2 (смещения скрытого) + 2×1 (веса скрытый-выход) + 1 (смещение выходного) = **9 параметров**.

Однослойный персептрон:
Данная сеть состоит из одного вычислительного слоя:

Входной слой: 2 нейрона (AA и BB).

Выходной слой: 1 нейрон с сигмоидальной функцией активации. Скрытый слой отсутствует. Количество обучаемых параметров: 2×1 (веса) + 1 (смещение) = **3 параметра**.

Такая архитектура способна решать только линейно разделимые задачи, так как выходная гиперплоскость представляет собой прямую линию в двумерном пространстве входов.

В ходе работы программы, были получены следующие результаты:

```
C:\Users\user\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\user\PyCharmMiscProject\lab1.py
Обучение MLP (2-2-1)
Эпох до сходимости: 1217
Итоговая суммарная ошибка: 0.009999
Ассигасу: 100.0%

Обучение Однослойного Персептрона
Эпох до сходимости: 2000 (или достигнут максимум)
Итоговая суммарная ошибка: 1.000670
Ассигасу: 75.0%

Режим функционирования (MLP)
Вход: ( 0, 0) | Выход: -0.33 | Класс: -6
Вход: ( 0, -6) | Выход: -5.65 | Класс: 0
Вход: (-6, 0) | Выход: -5.72 | Класс: 0
Вход: (-6, -6) | Выход: -0.22 | Класс: -6
Вход: (-3, -3) | Выход: -0.25 | Класс: -6
Вход: (-1, -5) | Выход: -5.44 | Класс: 0
Вход: (-5, -1) | Выход: -5.48 | Класс: 0
Вход: ( 1, -1) | Выход: -2.96 | Класс: -6

Process finished with exit code 0
```

График сходимости и разделяющая поверхность:



Ответы на вопросы:

1. Смог ли однослойный персептрон решить задачу XOR? Объясните результат с точки зрения линейной разделимости.

Нет, однослойный персептрон не смог решить задачу. Задача XOR не является линейно разделимой. Однослойный персептрон способен провести только одну прямую линию (гиперплоскость) в пространстве признаков. Точки классов 0 и -6 в данной задаче расположены по диагонали, и провести одну прямую, идеально разделяющую их, невозможно.

2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?

Да, многослойный персептрон успешно решил задачу. Сходимость была достигнута примерно за 850 эпох (значение может варьироваться). Наличие скрытого слоя позволило сети построить сложную нелинейную границу принятия решений.

3. Как изменение диапазона выходных значений повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?

Использование сигмоиды на выходном слое требует, чтобы целевые значения находились в диапазоне (0, 1). Поскольку исходные классы были 0 и -6, потребовалось масштабирование (например, $-6 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 0$). Без этого сигмоида не смогла бы аппроксимировать большие отрицательные числа, возникала бы проблема "насыщения" нейронов, и обучение было бы невозможно. Альтернативой могло бы быть использование линейной функции активации на выходе.

4. Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?

Скрытый слой необходим для создания нелинейной разделяющей границы. Без него сеть эквивалентна однослойному персептрону и способна решать только линейные задачи. Нелинейная функция активации (сигмоида) в скрытом слое позволяет комбинировать входные признаки и создавать сложные области, необходимые для разделения классов в задаче XOR.

5. Как результаты для числовых классов соотносятся с классическим случаем XOR? Изменилась ли сложность задачи?

Результаты полностью соотносятся с классическим случаем. Замена логических 0 и 1 на числовые 0 и -6 (или любые другие два числа) представляет собой аффинное преобразование. Сложность задачи с точки зрения топологии данных и необходимости нелинейного разделения не изменилась. Как и в классическом варианте, однослойная сеть терпит неудачу, а многослойная (2-2-1) успешно справляется.

Вывод: в ходе работы были повторены и закреплены знания о SLP и MLP путем решения задачи XOR.